

# Panduan pengguna — IDAS (DDMRP)

**IDAS** (*Inventory Decision Analytic System*) adalah aplikasi web untuk perencanaan persediaan berbasis **DDMRP hybrid** (forecast → buffer + GA → replenishment → purchase order operasional).

**Aplikasi (produksi):** <https://transtrack-ddmrp.skom.my.id>

| Lingkungan                 | URL                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Produksi                   | <a href="https://transtrack-ddmrp.skom.my.id">https://transtrack-ddmrp.skom.my.id</a> |
| Development (Docker lokal) | <a href="http://localhost:3001">http://localhost:3001</a>                             |

## 1. Navigasi aplikasi

| Menu               | Path           | URL produksi                                                                                                      |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard          | /              | <a href="https://transtrack-ddmrp.skom.my.id/">https://transtrack-ddmrp.skom.my.id/</a>                           |
| Master Data        | /master        | <a href="https://transtrack-ddmrp.skom.my.id/master">https://transtrack-ddmrp.skom.my.id/master</a>               |
| Master Demand      | /master/demand | <a href="https://transtrack-ddmrp.skom.my.id/master/demand">https://transtrack-ddmrp.skom.my.id/master/demand</a> |
| Analytics & Buffer | /analytics     | <a href="https://transtrack-ddmrp.skom.my.id/analytics">https://transtrack-ddmrp.skom.my.id/analytics</a>         |
| Replenishment      | /replenishment | <a href="https://transtrack-ddmrp.skom.my.id/replenishment">https://transtrack-ddmrp.skom.my.id/replenishment</a> |

Semua kuantitas perencanaan dalam **PCS / EA** (satu unit per SKU dari master).

## 2. Alur pipeline (RUN 2 → 3 → 4)

Pipeline IDAS mengikuti notebook acuan [DDMRP\\_Hybrid\\_Algorithm\\_Last\\_Version.ipynb](#). Setiap **RUN** punya peran berbeda; RUN 2–3 dijalankan dari **Analytics & Buffer**, RUN 4 dari **Replenishment**.

Gambaran keseluruhan

```
flowchart LR
    subgraph persiapan
        M[Master SKU]
        D[Master Demand]
    end
    subgraph RUN2
        F[Forecast / pemilihan model]
    end
    subgraph RUN3
        G[Classify + GA]
        B[Buffer TOR TOY TOG]
    end
    subgraph RUN4
```

```
R[Replenishment / NFE / zona]
PO[Purchase Order]
end
M --> D --> F --> G --> B --> R --> PO
```

| RUN | Halaman UI                    | Apa yang terjadi                                                      | Output utama                                                   |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| —   | Master Data,<br>Master Demand | Data induk & riwayat penjualan                                        | SKU, lead time, MOQ, demand harian                             |
| 2   | Analytics —<br>Forecast       | Pemilihan model deret waktu<br>terbaik                                | Model, metrik (MAE/RMSE/MAPE),<br>ADU, deret forecast          |
| 3   | Analytics —<br>Classify & GA  | Klasifikasi ADI–CV <sup>2</sup> , optimasi<br>VF/LTF, simulasi buffer | TOR, TOY, TOG, KPI biaya & fill rate                           |
| 4   | Replenishment                 | Rekomendasi order per hari<br>dalam jendela lead time                 | <b>order_qty</b> , NFE, zona<br>(RED/YELLOW/GREEN) per tanggal |

RUN 2 — Forecast

- Membaca demand historis SKU dari database.
- Membandingkan beberapa model (ensemble, regresi, dll.) dan memilih yang terbaik.
- Menghasilkan **ADU** (average daily usage) dan forecast untuk horizon perencanaan.
- Di UI: tombol **Forecast only**, atau otomatis sebagai langkah pertama **Run full pipeline**.

RUN 3 — Classify & GA (buffer)

- Mengklasifikasi pola demand (ADI–CV<sup>2</sup>).
- Menjalankan **genetic algorithm (GA)** untuk mencari kombinasi **VF** (variability factor) dan **LTF** (lead time factor) optimal.
- Mensimulasikan buffer DDMRP dan menghitung **TOR** (top of red), **TOY** (top of yellow), **TOG** (top of green).
- Hasil disimpan sebagai buffer **Active** (**ddmrp\_buffer** + detail per hari).
- **On Hand operasional** diinisialisasi = **TOY** (posisi awal setelah buffer dibuat).
- Di UI: **Optimize (GA)** (butuh forecast sebelumnya) atau bagian dari **Run full pipeline**.

**Catatan:** Dalam simulasi GA (RUN 3), **open order** sudah dimodelkan di dalam mesin simulasi. Itu berbeda dari **PO operasional** di RUN 4 (lihat bagian Purchase order).

RUN 4 — Replenishment

- Membaca buffer **Active** terakhir untuk SKU.
- Menampilkan jendela order dari **start\_date** sampai **start\_date + lead\_time – 1** hari.
- Setiap baris: tanggal, **order\_qty** (saran), **NFE**, **zona**.
- Menambahkan blok **operasional** (hari pertama jendela): OH, OP, QD, NFE, zona, **suggested\_order\_qty**, daftar PO confirmed.

Kapan menjalankan ulang pipeline?

| Situasi                                          | Tindakan                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU baru / demand baru diunggah                  | <b>Run full pipeline</b> untuk SKU tersebut                                            |
| Hanya ingin memperbarui posisi harian (OH/PO/QD) | <b>Recalc &amp; refresh</b> di Replenishment (tanpa GA)                                |
| Parameter GA / service level berubah             | <b>Run full pipeline</b> lagi — perhatikan dampak PO (§5)                              |
| Scheduler harian (01:00)                         | Backend menjalankan forecast + optimize untuk semua SKU aktif — sama dampaknya pada PO |

### Scheduler harian (otomatis)

Backend dapat menjalankan **RUN 2 + 3** untuk semua SKU aktif setiap hari (default **01:00** WIB). Status terlihat di widget **Status sistem** di Dashboard. Ini **tidak** membuat PO; PO tetap manual dari Replenishment.

## 3. Alur kerja standar

Master SKU → Master Demand → Analytics RUN 2–3 → Replenishment RUN 4 → Purchase Order

### Langkah 1 — Master SKU

1. Buka **Master Data**.
2. Unduh template: tombol unduh template / [GET /api/master/template/master-sku](#).
3. Isi Excel (kolom wajib: Material Number, Material Group, Lead Time\_Days, harga, MOQ, dll.).
4. Unggah file → sistem **insert** SKU baru atau **update** jika kode sama.
5. Gunakan filter (grup, lead time, status) dan pencarian untuk menemukan SKU.

**Tips:** Status **Active** diperlukan agar SKU ikut pipeline analytics.

### Langkah 2 — Master Demand

1. Buka **Master Demand**.
2. Unggah file demand (format [Date](#), [ID Item / SKU](#), [Demand](#)).
3. Setelah unggah, cek di **Analytics** bahwa dataset status menunjukkan data siap.

### Langkah 3 — Analytics & Buffer (RUN 2 + 3)

Lihat [§2 Alur pipeline](#) untuk detail tiap RUN.

1. Buka **Analytics & Buffer**.
2. Pilih SKU dari daftar.
3. Jalankan salah satu:
  - **Forecast only** — pemilihan model deret waktu.
  - **Optimize (GA)** — setelah forecast, optimasi VF/LTF dan TOR/TOY/TOG.

- **Run full pipeline** — forecast + optimize sekaligus (disarankan pertama kali).

Parameter GA (service level, populasi, generasi) bisa disesuaikan di UI sebelum run.

#### Hasil:

- Model forecast terbaik, ADU, metrik.
- Klasifikasi ADI-CV<sup>2</sup>, buffer optimal, KPI simulasi.
- Buffer **Active** tersimpan di database; state operasional diinisialisasi (on-hand awal = TOY).

#### Langkah 4 — Replenishment (RUN 4)

1. Buka **Replenishment**.
2. Pilih SKU (hanya yang punya buffer aktif).
3. Lihat:
  - **TOR / TOY / TOG** — batas zona buffer.
  - **Posisi operasional** — On Hand, Open Order, NFE, zona, saran qty.
  - **Jendela order** — rekomendasi per hari dalam horizon lead time.
4. **Recalc & refresh** — perbarui NFE dari demand/forecast/PO terkini tanpa menjalankan ulang GA.
5. **Create PO** — modal tanggal + qty, lalu **Create & confirm PO** (langsung status confirmed).
6. **Export CSV** — unduh saran order dan PO confirmed.
7. **Riwayat PO** — daftar PO SKU (baca saja; tanpa terima/batalkan di UI).

## 4. Dashboard (Beranda)

Menampilkan ringkasan dari buffer aktif semua SKU:

| KPI                 | Arti                                        |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Total SKU           | Jumlah SKU dengan buffer aktif              |
| Red zone            | SKU dengan NFE di zona merah hari ini       |
| Needs replenishment | SKU dengan saran order > 0                  |
| Confirmed PO        | SKU dengan PO confirmed yang belum diterima |

**Tabel prioritas kritis** — hingga 5 SKU zona merah, diurutkan defisit NFE.

**Status sistem** — scheduler refresh harian (default 01:00), job nightly terakhir. Refresh malam menjalankan **RUN 2 + 3** untuk semua SKU aktif — lihat [§5 PO dan run ulang buffer](#) jika ada PO confirmed.

## 5. Purchase order (loop operasional)

Setelah **RUN 3** menghasilkan buffer aktif, tim operasional dapat mengonfirmasi rekomendasi sebagai **Purchase Order (PO)**. PO adalah langkah **setelah RUN 4** — mengubah perhitungan harian **tanpa** menjalankan ulang GA.

Dua lapisan “open order”

| Lapisan              | Kapan dipakai        | Keterangan                                        |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Simulasi (RUN 3)     | Saat optimasi GA     | Open order di dalam mesin simulasi buffer         |
| Operasional (RUN 4+) | Setelah buffer aktif | PO confirmed di aplikasi; mempengaruhi NFE harian |

Panduan ini fokus pada **PO operasional**.

Rumus posisi buffer (operasional)

NFE = On Hand (OH) + Open Order (OP) – Qualified Demand (QD)

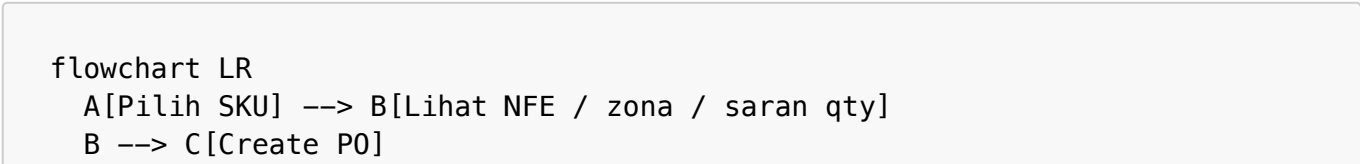
| Komponen        | Arti di UI / Replenishment                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OH              | Stok fisik operasional ( <b>on_hand</b> )                                                                                                                                                                            |
| OP              | Total qty PO <b>confirmed</b> yang masih dihitung terbuka ( <b>open_order</b> ) — di UI tidak ada langkah “terima barang”; PO confirmed tetap masuk OP sampai dihapus/diganti di luar aplikasi atau lewat API teknis |
| QD              | Demand hari ini + forecast horizon (jika di atas ADU)                                                                                                                                                                |
| NFE             | Net flow equation — dibandingkan ke TOR/TOY/TOG untuk zona                                                                                                                                                           |
| TOR / TOY / TOG | Batas zona; tetap dari RUN 3 sampai pipeline dijalankan ulang                                                                                                                                                        |

Zona buffer:

| Zona   | Kondisi (sederhana)                       |
|--------|-------------------------------------------|
| RED    | NFE di bawah TOR — perlu perhatian segera |
| YELLOW | NFE antara TOR dan TOY                    |
| GREEN  | NFE di atas TOY                           |

Alur PO di aplikasi (Replenishment)

Di **UI IDAS** hanya ada satu langkah operasional: **membuat dan mengonfirmasi PO sekaligus**. Tidak ada menu **Draft**, **Terima barang (Receive)**, atau **Batalkan (Cancel)** di layar.



C --> D[Modal: tanggal order + qty]  
D --> E[Klik Create & confirm PO]  
E --> F[PO status confirmed]  
F --> G[OP naik, NFE & zona diperbarui]

| Langkah | Di layar                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Pilih SKU yang punya buffer aktif                                                                                                                   |
| 2       | Periksa <b>Posisi operasional</b> (On Hand, Open Order, NFE, zona, <b>suggested_order_qty</b> )                                                     |
| 3       | Buat PO lewat <b>Create PO</b> (panel kanan) atau tombol <b>Create PO</b> di kolom <b>Action</b> (baris <b>RED</b> / <b>YELLOW</b> di tabel jadwal) |
| 4       | Di modal: pilih <b>tanggal order</b> , sesuaikan <b>qty</b> (dibulatkan ke <b>MOQ</b> dari master)                                                  |
| 5       | Klik <b>Create &amp; confirm PO</b> — PO langsung tercatat <b>confirmed</b> (bukan dua langkah terpisah di UI)                                      |
| 6       | Setelah sukses: <b>Open order</b> naik, <b>NFE</b> dan zona diperbarui, notifikasi hijau menampilkan nomor PO                                       |
| 7       | <b>Recalc &amp; refresh</b> — perbarui NFE tanpa PO baru jika demand/forecast berubah                                                               |
| 8       | <b>Show PO history</b> — lihat daftar PO SKU (nomor, status, qty, tanggal); <b>hanya baca</b> , tanpa tombol terima/batalkan                        |

Opsi **Force create** (checkbox di modal, jika tidak ada saran order): melewati aturan “satu PO confirmed per SKU per hari order” — untuk uji saja.

Status PO yang terlihat user

| Status di riwayat                                                 | Arti untuk operasi harian                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>confirmed</b>                                                  | PO yang Anda buat dari Replenishment — <b>memengaruhi Open order</b> dan NFE                   |
| Status lain ( <b>draft</b> , <b>received</b> , <b>cancelled</b> ) | Bisa muncul jika data dibuat lewat <b>API/backend</b> ; <b>tidak dikelola dari UI</b> saat ini |

**Catatan teknis:** Backend menyimpan status tambahan untuk integrasi. Panduan ini mengacu **hanya perilaku UI** yang tersedia untuk pengguna.

Setelah PO confirmed (apa yang bisa dilakukan di UI)

| Aksi di UI                           | Dampak                                                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recalc &amp; refresh</b>          | Hitung ulang NFE/zona dari OH, OP, QD terkini; PO confirmed tetap ada                    |
| <b>Run full pipeline</b> (Analytics) | Buffer & TOR/TOY/TOG baru; lihat <a href="#">PO</a> dan <a href="#">run ulang buffer</a> |

| Aksi di UI                                    | Dampak                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Buat PO lagi</b> (hari order lain / force) | PO confirmed tambahan sesuai aturan bisnis |

Tidak tersedia di UI: ubah PO menjadi “sudah diterima”, batalkan PO, atau mengedit qty PO setelah confirm.

PO dan run ulang buffer

**Run ulang buffer** = menjalankan lagi **Run full pipeline** di Analytics, scheduler harian (01:00), atau API integrasi **POST /api/analytics/integration/run**. Ini **bukan** tombol **Recalc & refresh**.

### Apa yang berubah vs tetap

| Aspek                        | Setelah run ulang buffer                                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Record PO di database</b> | <b>Tetap ada</b> — tidak otomatis dibatalkan                                                              |
| <b>Buffer lama</b>           | Status <b>Archived</b> ; buffer <b>Active</b> baru (ID baru)                                              |
| <b>TOR / TOY / TOG</b>       | <b>Berubah</b> (hasil GA terbaru)                                                                         |
| <b>On Hand (OH)</b>          | <b>Di-reset ke TOY buffer baru</b> — tidak ada langkah “terima barang” di UI untuk mempertahankan OH lama |
| <b>Open order (OP)</b>       | Qty PO <b>confirmed tetap dijumlah</b> dalam NFE (UI tidak menutup PO setelah barang datang)              |
| <b>Jadwal order per hari</b> | Baris tabel = hasil <b>simulasi GA baru</b> , bukan salinan PO lama                                       |

### Hal yang sering membingungkan di UI

1. **Daftar PO confirmed** di Replenishment (**confirmed\_pos**) hanya menampilkan PO yang terikat **buffer aktif saat ini**. PO dibuat **sebelum** run ulang masih ada di database, tetapi bisa **tidak muncul** di daftar karena **buffer\_id**-nya mengacu buffer yang sudah di-archive — sementara angka **Open order** tetap bisa > 0.
2. **Dashboard — Confirmed PO** menghitung PO yang **order\_date**-nya jatuh dalam jendela tanggal buffer **baru**. Jika tanggal PO di luar jendela simulasi baru, KPI bisa tidak menghitung PO yang masih berstatus confirmed.
3. **Run ulang ≠ Recalc** — Gunakan **Recalc & refresh** bila hanya ingin memperbarui NFE dari OH/OP/QD tanpa mengganti TOR/TOY/TOG dan tanpa reset OH.

### Rekomendasi operasional

Run buffer ulang → PO tetap di DB; OP masih mempengaruhi NFE  
 → OH di-reset; TOR/TOY/TOG baru; daftar PO di UI bisa tidak selaras

Recalc saja → Buffer & PO sama; hanya NFE/zona diperbarui

- Sebelum run ulang: pastikan PO **confirmed** sudah sesuai rencana (UI tidak bisa membatalkan PO lama).
- Setelah run ulang: cek **Open order** dan **NFE**; gunakan **Recalc & refresh** jika stok fisik berbeda dari TOY baru; koordinasi penutupan PO lama di luar UI jika perlu.
- Hindari run ulang semua SKU (scheduler malam) pada saat banyak PO confirmed aktif, kecuali itu memang kebijakan refresh parameter buffer.

### Aturan bisnis

- SKU harus punya buffer **Active** (sudah RUN 3).
- Qty order dibulatkan ke kelipatan **MOQ** (dan **pack\_size** master, biasanya 1).
- **Tanggal terima perkiraan** = tanggal order + **lead time** (hari dari master SKU).
- Maksimal **satu PO confirmed per SKU per hari order** — jika duplikat, sistem menolak (kecuali force).
- Dashboard **Confirmed PO** = jumlah SKU yang punya PO **confirmed** (open order operasional).

### Yang ditampilkan di Replenishment

| Field UI                             | Sumber                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TOR / TOY / TOG                      | Buffer aktif (RUN 3)                             |
| On Hand, Open Order, NFE, Zona       | Hitungan operasional hari ini                    |
| Saran order (besar)                  | <b>suggested_order_qty</b>                       |
| Tabel per tanggal — <b>order_qty</b> | Saran <b>residual</b> per hari di jendela buffer |
| Riwayat PO                           | Daftar baca-only: id, status, qty, tanggal order |

**order\_qty** per baris tanggal **bukan** qty PO yang sudah dikonfirmasi; itu sisa rekomendasi simulasi buffer setelah recalc.

### API PO (di luar UI, untuk IT)

Endpoint **/api/purchase-orders** mendukung langkah tambahan (draft, receive, cancel) untuk integrasi ERP. **Tidak tercermin di layar Replenishment**. Rujukan: [README.md](#).

## 6. Scheduler harian

Backend dapat menjalankan **RUN 2 + 3** untuk semua SKU aktif setiap hari (default **01:00** WIB).

- Status: widget **Status sistem** di dashboard atau **GET /api/analytics/nightly-status**.
- Trigger manual (admin/uji): **POST /api/analytics/nightly-run-now**.

Scheduler **tidak** membuat PO otomatis, tetapi **run ulang buffer** semua SKU dapat memengaruhi PO yang sudah ada — baca [PO dan run ulang buffer](#).



## 7. Kesalahan umum

| Pesan / gejala                       | Penyebab                                                      | Tindakan                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dataset belum siap                   | Belum ada master / demand                                     | Unggah Master SKU + Demand                                                                                                                                                                                     |
| No active buffer                     | Belum run analytics                                           | <b>Run full pipeline</b> untuk SKU                                                                                                                                                                             |
| 409 PO duplikat                      | Sudah ada PO confirmed untuk SKU pada tanggal order yang sama | Gunakan tanggal order lain, atau centang <b>Force create</b> (uji); UI tidak bisa membatalkan PO lama                                                                                                          |
| Open order > 0 tapi daftar PO kosong | Buffer di-run ulang setelah PO dibuat                         | Lihat <a href="#">PO dan run ulang buffer</a>                                                                                                                                                                  |
| OH "melompat" setelah run malam      | Scheduler reset OH ke TOY baru                                | <b>Recalc</b> atau sesuaikan stok; hindari run ulang jika OH sudah diverifikasi                                                                                                                                |
| UI tidak memuat data                 | API URL salah                                                 | Produksi: buka <a href="https://transtrack-ddmrp.skom.my.id">https://transtrack-ddmrp.skom.my.id</a> ; dev: <a href="#">docker-compose.dev.yml</a> + <a href="http://localhost:3001">http://localhost:3001</a> |

## 8. Dokumen terkait

| Dokumen                                   | Isi                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">INSTALLATION.md</a>           | Docker, reset database, impor data                    |
| <a href="#">INTEGRATION_API_MANUAL.md</a> | API untuk sistem eksternal ( <a href="#">sku_no</a> ) |
| <a href="#">../README.md</a>              | Referensi teknis API lengkap                          |